

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     double monto = 0;
6     double total = 0;
7
8     cout << "Registro de compras del dia (ingrese 0 para terminar)\n";
9
10    while (true) {
11        cout << "Ingrese el monto de la compra: ";
12        cin >> monto;
13
14        if (monto == 0) {
15            break; // termina el ciclo
16        }
17
18        if (monto < 0) {
19            cout << "Monto invalido, intente nuevamente.\n";
20            continue;
21        }
22
23        total += monto;
24    }
25
26    cout << "\nTotal recaudado en el dia: " << total << " Bs" << endl;
27
28    return 0;
29 }

```

input

```

Ingrese el monto de la compra: 60
Ingrese el monto de la compra: 120
Ingrese el monto de la compra: 123
Ingrese el monto de la compra: 321
Ingrese el monto de la compra: 0

Total recaudado en el dia: 924 Bs

```

...Program finished with exit code 0

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     string nombre;
6     int contador = 0;
7
8     cout << "Registro de asistencia (escriba FIN para terminar)\n";
9
10    while (true) {
11        cout << "Ingrese nombre del estudiante: ";
12        cin >> nombre;
13
14        if (nombre == "FIN") {
15            break;
16        }
17
18        contador++;
19    }
20
21    cout << "\nTotal de estudiantes que asistieron: " << contador << endl;
22
23    return 0;
24 }

```

input

```

Registro de asistencia (escriba FIN para terminar)
Ingrese nombre del estudiante: farid
Ingrese nombre del estudiante: Humberto
Ingrese nombre del estudiante: Mariano
Ingrese nombre del estudiante: FIN

Total de estudiantes que asistieron: 3

```

...Program finished with exit code 0

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int puntaje;
6     int maximo;
7
8     cout << "Registro de puntajes (ingrese -1 para terminar)\n";
9
10    cout << "Ingrese un puntaje: ";
11    cin >> puntaje;
12
13    // Si el primer valor ya es -1
14    if (puntaje == -1) {
15        cout << "No se ingresaron puntajes.\n";
16        return 0;
17    }
18
19    maximo = puntaje;
20
21    while (true) {
22        cout << "Ingrese un puntaje: ";
23        cin >> puntaje;
24
25        if (puntaje == -1) {
26            break;
27        }
28
29        if (puntaje > maximo) {
30            maximo = puntaje;
31        }
32    }
33
34    cout << "\nEl puntaje mas alto es: " << maximo << endl;
35
36    return 0;

```

input

```

Registro de puntajes (ingrese -1 para terminar)
Ingrese un puntaje: 23
Ingrese un puntaje: 53
Ingrese un puntaje: 70
Ingrese un puntaje: -1

El puntaje mas alto es: 70

```

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     string respuesta;
6     int ventas = 0;
7
8     cout << "Registro de ventas de cafe (escriba 'salir' para terminar)\n";
9
10    while (true) {
11        cout << "¿Se vendio un cafe? (si / no / salir): ";
12        cin >> respuesta;
13
14        if (respuesta == "salir") {
15            break;
16        }
17
18        if (respuesta == "si") {
19            ventas++;
20        }
21    }
22
23    cout << "\nTotal de cafes vendidos: " << ventas << endl;
24
25    return 0;
26 }

```

input

```

Registro de ventas de cafe (escriba 'salir' para terminar)
¿Se vendio un cafe? (si / no / salir): no
¿Se vendio un cafe? (si / no / salir): si
¿Se vendio un cafe? (si / no / salir): no
¿Se vendio un cafe? (si / no / salir): no
¿Se vendio un cafe? (si / no / salir): salir

Total de cafes vendidos: 1

```

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int edad;
6     int menores = 0;
7     int adultos = 0;
8
9     cout << "Registro de edades (ingrese un numero negativo para terminar)\n";
10
11     while (true) {
12         cout << "Ingrese la edad: ";
13         cin >> edad;
14
15         if (edad < 0) {
16             break;
17         }
18
19         if (edad < 18) {
20             menores++;
21         } else {
22             adultos++;
23         }
24     }
25
26     cout << "\nCantidad de menores de edad: " << menores << endl;
27     cout << "Cantidad de adultos: " << adultos << endl;
28
29     return 0;
30 }

```

input

```

Registro de edades (ingrese un numero negativo para terminar)
Ingrese la edad: 20
Ingrese la edad: 12
Ingrese la edad: 25
Ingrese la edad: -1

Cantidad de menores de edad: 1
Cantidad de adultos: 2

```

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     double litros;
6     double suma = 0;
7     int dias = 0;
8
9     cout << "Registro de produccion de leche (0 para terminar)\n";
10
11     while (true) {
12         cout << "Ingrese litros de leche: ";
13         cin >> litros;
14
15         if (litros == 0) {
16             break;
17         }
18
19         if (litros < 0) {
20             cout << "Valor invalido, intente nuevamente.\n";
21             continue;
22         }
23
24         suma += litros;
25         dias++;
26     }
27
28     if (dias == 0) {
29         cout << "\nNo se ingresaron datos de produccion.\n";
30     } else {
31         double promedio = suma / dias;
32         cout << "\nPromedio de produccion: " << promedio << " litros" << endl;
33     }
34
35     return 0;
36 }

```

input

```

Registro de produccion de leche (0 para terminar)
Ingrese litros de leche: 3
Ingrese litros de leche: 2
Ingrese litros de leche: 1
Ingrese litros de leche: 0

Promedio de produccion: 2 litros

```

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     string palabraSecreta = "c++";
6     string intento;
7     int contador = 0;
8
9     cout << "Juego de adivinanza de palabra secreta\n";
10
11     while (true) {
12         cout << "Adivina la palabra: ";
13         cin >> intento;
14
15         contador++;
16
17         if (intento == palabraSecreta) {
18             break;
19         } else {
20             cout << "Incorrecto, intenta nuevamente.\n";
21         }
22     }
23
24     cout << "\n¡Correcto!\n";
25     cout << "Cantidad de intentos: " << contador << endl;
26
27     return 0;
28 }

```

input

Adivina la palabra: horas
 Incorrecto, intenta nuevamente.
 Adivina la palabra: tiempo
 Incorrecto, intenta nuevamente.
 Adivina la palabra: muerte
 Incorrecto, intenta nuevamente.
 Adivina la palabra: c++

¡Correcto!
 Cantidad de intentos: 4

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     string cancion;
6     int contador = 0;
7
8     cout << "Registro de canciones (escriba 'fin' para terminar)\n";
9
10    while (true) {
11        cout << "Ingrese nombre de la canción: ";
12        cin >> cancion;
13
14        if (cancion == "fin") {
15            break;
16        }
17
18        contador++;
19    }
20
21    cout << "\nTotal de canciones registradas: " << contador << endl;
22
23    return 0;
24 }

```

input

Registro de canciones (escriba 'fin' para terminar)
 Ingrese nombre de la canción: the pool
 Ingrese nombre de la canción: Ingrese nombre de la canción: murallas
 Ingrese nombre de la canción: 50mm
 Ingrese nombre de la canción: fin

Total de canciones registradas: 4

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     double tiempo;
6     double menor;
7
8     cout << "Registro de tiempos (ingrese 0 para terminar)\n";
9
10    cout << "Ingrese un tiempo: ";
11    cin >> tiempo;
12
13    if (tiempo == 0) {
14        cout << "No se ingresaron tiempos.\n";
15        return 0;
16    }
17
18    menor = tiempo;
19
20    while (true) {
21        cout << "Ingrese un tiempo: ";
22        cin >> tiempo;
23
24        if (tiempo == 0) {
25            break;
26        }
27
28        if (tiempo < menor) {
29            menor = tiempo;
30        }
31    }
32
33    cout << "\nEl menor tiempo registrado es: " << menor << endl;
34
35    return 0;

```

input

```

Registro de tiempos (ingrese 0 para terminar)
Ingrese un tiempo: 20
Ingrese un tiempo: 21
Ingrese un tiempo: 22
Ingrese un tiempo: 0

```

El menor tiempo registrado es: 20

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int paginas;
6     int contador = 0;
7
8     cout << "Registro de libros (ingrese 0 para terminar)\n";
9
10    while (true) {
11        cout << "Ingrese cantidad de paginas del libro: ";
12        cin >> paginas;
13
14        if (paginas == 0) {
15            break;
16        }
17
18        if (paginas < 0) {
19            cout << "Valor invalido. Intente nuevamente.\n";
20            continue;
21        }
22
23        if (paginas > 300) {
24            contador++;
25        }
26    }
27
28    cout << "\nLibros con mas de 300 paginas: " << contador << endl;
29
30    return 0;
31 }

```

input

```

Registro de libros (ingrese 0 para terminar)
Ingrese cantidad de paginas del libro: 120
Ingrese cantidad de paginas del libro: 450
Ingrese cantidad de paginas del libro: 300
Ingrese cantidad de paginas del libro: 0

```

Libros con mas de 300 paginas: 1

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     string plato;
6     int contador = 0;
7
8     cout << "Registro de platos vendidos (escriba 'cerrar' para terminar)\n";
9
10    while (true) {
11        cout << "Ingrese nombre del plato: ";
12        cin >> plato;
13
14        if (plato == "cerrar") {
15            break;
16        }
17
18        contador++;
19    }
20
21    cout << "\nTotal de platos registrados: " << contador << endl;
22
23    return 0;
24 }

```

input

```

Registro de platos vendidos (escriba 'cerrar' para terminar)
Ingrese nombre del plato: pizza
Ingrese nombre del plato: hamburguesa
Ingrese nombre del plato: pacho
Ingrese nombre del plato: cerrar

```

Total de platos registrados: 3

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     double temperatura;
6     int fiebre = 0;
7
8     cout << "Registro de temperaturas (0 para terminar)\n";
9
10    while (true) {
11        cout << "Ingrese temperatura del paciente: ";
12        cin >> temperatura;
13
14        if (temperatura == 0) {
15            break;
16        }
17
18        if (temperatura < 0) {
19            cout << "Temperatura invalida. Intente nuevamente.\n";
20            continue;
21        }
22
23        if (temperatura >= 38.0) {
24            fiebre++;
25        }
26    }
27
28    cout << "\nCantidad de pacientes con fiebre: " << fiebre << endl;
29
30    return 0;
31 }

```

input

```

Registro de temperaturas (0 para terminar)
Ingrese temperatura del paciente: 36
Ingrese temperatura del paciente: 25
Ingrese temperatura del paciente: 35
Ingrese temperatura del paciente: 33
Ingrese temperatura del paciente: 0

```

Cantidad de pacientes con fiebre: 0

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     double puntaje;
6     double suma = 0;
7     int contador = 0;
8
9     cout << "Registro de puntajes (ingrese un numero negativo para terminar)\n";
10
11     while (true) {
12         cout << "Ingrese puntaje: ";
13         cin >> puntaje;
14
15         if (puntaje < 0) {
16             break;
17         }
18
19         suma += puntaje;
20         contador++;
21     }
22
23     if (contador == 0) {
24         cout << "\nNo se ingresaron puntajes.\n";
25     } else {
26         double promedio = suma / contador;
27         cout << "\nPromedio de puntajes: " << promedio << endl;
28     }
29
30     return 0;
31 }

```

input

```

Registro de puntajes (ingrese un numero negativo para terminar)
Ingrese puntaje: 66
Ingrese puntaje: 51
Ingrese puntaje: 52
Ingrese puntaje: -1

Promedio de puntajes: 56.3333

```

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     double km;
6     double total = 0;
7
8     cout << "Registro de kilometros recorridos (0 para terminar)\n";
9
10    while (true) {
11        cout << "Ingrese kilometros recorridos: ";
12        cin >> km;
13
14        if (km == 0) {
15            break;
16        }
17
18        if (km < 0) {
19            cout << "Valor invalido. Intente nuevamente.\n";
20            continue;
21        }
22
23        total += km;
24    }
25
26    cout << "\nTotal de kilometros recorridos: " << total << " km" << endl;
27
28    return 0;
29 }

```

input

```

Registro de kilometros recorridos (0 para terminar)
Ingrese kilometros recorridos: 4
Ingrese kilometros recorridos: 2
Ingrese kilometros recorridos: 5
Ingrese kilometros recorridos: 0

Total de kilometros recorridos: 11 km

```

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     double horas;
6     int contador = 0;
7
8     cout << "Registro de horas de entrenamiento (ingrese -1 para terminar)\n";
9
10    while (true) {
11        cout << "Ingrese horas entrenadas: ";
12        cin >> horas;
13
14        if (horas == -1) {
15            break;
16        }
17
18        if (horas < 0) {
19            cout << "Valor invalido. Intente nuevamente.\n";
20            continue;
21        }
22
23        if (horas > 2) {
24            contador++;
25        }
26    }
27
28    cout << "\nClientes que entrenaron mas de 2 horas: " << contador << endl;
29
30    return 0;
31 }

```

input

```

Registro de horas de entrenamiento (ingrese -1 para terminar)
Ingrese horas entrenadas: 1.30
Ingrese horas entrenadas: 2
Ingrese horas entrenadas: 1
Ingrese horas entrenadas: -1

```

Clientes que entrenaron mas de 2 horas: 0

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6     int suma = 0;
7
8     cout << "Ingrese hasta que numero desea la serie: ";
9     cin >> n;
10
11    if (n <= 0) {
12        cout << "El numero debe ser mayor a 0.\n";
13        return 0;
14    }
15
16    cout << "Serie: ";
17
18    for (int i = 1; i <= n; i++) {
19        cout << i << " ";
20        suma += i;
21    }
22
23    cout << "\nSuma total de la serie: " << suma << endl;
24
25    return 0;
26 }

```

input

```

Ingrese hasta que numero desea la serie: 5
Serie: 1 2 3 4 5
Suma total de la serie: 15

```



```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6     int numero = 2;
7
8     cout << "Cuantos numeros pares desea mostrar? ";
9     cin >> n;
10
11     if (n <= 0) {
12         cout << "El valor debe ser mayor a 0.\n";
13         return 0;
14     }
15
16     cout << "Serie de numeros pares: ";
17
18     for (int i = 1; i <= n; i++) {
19         cout << numero << " ";
20         numero += 2;
21     }
22
23     cout << endl;
24
25     return 0;
26 }

```

input

Cuantos numeros pares desea mostrar? 5
 Serie de numeros pares: 2 4 6 8 10

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6     int a = 0, b = 1, siguiente;
7
8     cout << "Cuantos numeros de la serie Fibonacci desea? ";
9     cin >> n;
10
11     if (n <= 0) {
12         cout << "El numero debe ser mayor a 0.\n";
13         return 0;
14     }
15
16     cout << "Serie Fibonacci: ";
17
18     for (int i = 1; i <= n; i++) {
19         cout << a << " ";
20
21         siguiente = a + b;
22         a = b;
23         b = siguiente;
24     }
25
26     cout << endl;
27
28     return 0;
29 }

```

input

Cuantos numeros de la serie Fibonacci desea? 8
 Serie Fibonacci: 0 1 1 2 3 5 8 13

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6
7     cout << "Ingrese un numero: ";
8     cin >> n;
9
10    if (n < 0) {
11        cout << "El numero debe ser 0 o mayor.\n";
12        return 0;
13    }
14
15    cout << "Serie descendente: ";
16
17    for (int i = n; i >= 0; i--) {
18        cout << i << " ";
19    }
20
21    cout << endl;
22
23    return 0;
24 }

```

input

Ingrese un numero: 5
Serie descendente: 5 4 3 2 1 0

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6
7     cout << "Ingrese la cantidad de terminos: ";
8     cin >> n;
9
10    if (n <= 0) {
11        cout << "El numero debe ser mayor a 0.\n";
12        return 0;
13    }
14
15    cout << "Serie: ";
16
17    for (int i = 1; i <= n; i++) {
18        if (i % 2 == 0) {
19            cout << -i << " ";
20        } else {
21            cout << i << " ";
22        }
23    }
24
25    cout << endl;
26
27    return 0;
28 }

```

input

Ingrese la cantidad de terminos: 6
Serie: 1 -2 3 -4 5 -6

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6     bool esPrimo = true;
7
8     cout << "Ingrese un numero: ";
9     cin >> n;
10
11     if (n <= 1) {
12         cout << "No es primo.\n";
13         return 0;
14     }
15
16     for (int i = 2; i <= n / 2; i++) {
17         if (n % i == 0) {
18             esPrimo = false;
19             break;
20         }
21     }
22
23     if (esPrimo) {
24         cout << "Es primo.\n";
25     } else {
26         cout << "No es primo.\n";
27     }
28
29     return 0;
30 }

```


 Ingrese un numero: 7
 Es primo.

input

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int pinCorrecto = 1234;
6     int pin;
7     int intentos = 0;
8     bool acceso = false;
9
10    while (intentos < 3) {
11        cout << "Ingrese su PIN: ";
12        cin >> pin;
13
14        if (pin == pinCorrecto) {
15            acceso = true;
16            break;
17        } else {
18            cout << "PIN incorrecto.\n";
19        }
20
21        intentos++;
22    }
23
24    if (acceso) {
25        cout << "\nBienvenido\n";
26    } else {
27        cout << "\nCuenta bloqueada\n";
28    }
29
30    return 0;
31 }

```


 Ingrese su PIN: 6307
 PIN incorrecto.
 Ingrese su PIN: 6710
 PIN incorrecto.
 Ingrese su PIN: 1234
 Bienvenido

input

```

1 #include <iostream>
2 #include <cstdlib>
3 #include <ctime>
4 using namespace std;
5
6 int main() {
7     string opciones[3] = {"piedra", "papel", "tijera"};
8     string jugador;
9     int puntosJugador = 0;
10    int puntosCPU = 0;
11
12    srand(time(0)); // semilla para números aleatorios
13
14    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
15        cout << "\nRonda " << i << endl;
16        cout << "Elige (piedra, papel, tijera): ";
17        cin >> jugador;
18
19        int aleatorio = rand() % 3;
20        string cpu = opciones[aleatorio];
21
22        cout << "CPU eligio: " << cpu << endl;
23
24        if (jugador == cpu) {
25            cout << "Empate\n";
26        }
27        else if (
28            (jugador == "piedra" && cpu == "tijera") ||
29            (jugador == "papel" && cpu == "piedra") ||
30            (jugador == "tijera" && cpu == "papel")
31        ) {
32            cout << "Ganaste la ronda\n";
33            puntosJugador++;
34        }
35        else {
36            cout << "Gano la CPU\n";
37            puntosCPU++;
38        }
39    }
40
41    cout << "\n--- RESULTADO FINAL ---\n";
42    cout << "Jugador: " << puntosJugador << endl;
43    cout << "CPU: " << puntosCPU << endl;
44
45    if (puntosJugador > puntosCPU) {
46        cout << "Ganaste el juego\n";
47    } else if (puntosCPU > puntosJugador) {
48        cout << "Gano la CPU\n";
49    } else {
50        cout << "Empate general\n";
51    }
52
53    return 0;

```

```

Ronda 1
Elige (piedra, papel, tijera): papel
CPU eligio: papel
Empate

```

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int opcion;
6     double monto;
7
8     const double USD_BOB = 6.96;
9     const double EUR_BOB = 7.60;
10
11     do {
12         cout << "\n--- CONVERSION DE MONEDAS ---\n";
13         cout << "1. Bolivianos a Dolares\n";
14         cout << "2. Bolivianos a Euros\n";
15         cout << "3. Dolares a Bolivianos\n";
16         cout << "4. Euros a Bolivianos\n";
17         cout << "5. Salir\n";
18         cout << "Seleccione una opcion: ";
19         cin >> opcion;
20
21         if (opcion == 5) {
22             cout << "Saliendo del programa...\n";
23             break;
24         }
25
26         cout << "Ingrese el monto: ";
27         cin >> monto;
28
29         switch (opcion) {
30             case 1:
31                 cout << "Resultado: " << monto / USD_BOB << " USD\n";
32                 break;
33
34             case 2:
35                 cout << "Resultado: " << monto / EUR_BOB << " EUR\n";
36                 break;
37
38             case 3:
39                 cout << "Resultado: " << monto * USD_BOB << " BOB\n";
40                 break;
41
42             case 4:
43                 cout << "Resultado: " << monto * EUR_BOB << " BOB\n";
44                 break;
45
46             default:
47                 cout << "Opcion invalida\n";
48         }
49     } while (true);
50
51     return 0;
52 }
53

```

input

--- CONVERSION DE MONEDAS ---

1. Bolivianos a Dolares
2. Bolivianos a Euros
3. Dolares a Bolivianos
4. Euros a Bolivianos
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

Ingrese el monto: 100

Resultado: 14.3678 USD

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     string entrada;
6     double nota;
7
8     double suma = 0;
9     int contador = 0;
10
11     int aprobados = 0;
12     int reprobados = 0;
13
14     double mayor, menor;
15
16     cout << "Registro de notas (escriba FIN para terminar)\n";
17
18     while (true) {
19         cout << "Ingrese nota: ";
20         cin >> entrada;
21
22         if (entrada == "FIN") {
23             break;
24         }
25
26         nota = stod(entrada);
27
28         if (nota < 0 || nota > 100) {
29             cout << "Nota invalida. Intente nuevamente.\n";
30             continue;
31         }
32
33         if (contador == 0) {
34             mayor = menor = nota;
35         }
36
37         suma += nota;
38         contador++;
39
40         if (nota >= 51) {
41             aprobados++;
42         } else {
43             reprobados++;
44         }
45
46         if (nota > mayor) {
47             mayor = nota;
48         }
49
50         if (nota < menor) {
51             menor = nota;
52         }
53     }
54
55     if (contador == 0) {
56         cout << "\nNo se ingresaron notas.\n";
57         return 0;
58     }
59
60     cout << "\n--- RESULTADOS ---\n";
61     cout << "Promedio general: " << suma / contador << endl;
62     cout << "Nota mas alta: " << mayor << endl;
63     cout << "Nota mas baja: " << menor << endl;
64     cout << "Aprobados: " << aprobados << endl;
65     cout << "Reprobados: " << reprobados << endl;
66
67     return 0;

```

input

```

Registro de notas (escriba FIN para terminar)
Ingrese nota: 65
Ingrese nota: 43
Ingrese nota: 70
Ingrese nota: FIN

```

```

--- RESULTADOS ---
Promedio general: 59.3333
Nota mas alta: 70
Nota mas baja: 43
Aprobados: 2
Reprobados: 1

```


